

Παράδειγμα 12-13.3

Προκειμένου να δούμε στην πράξη τον τρόπο εφαρμογής της προσεγγιστικής μεθόδου του Padé, ας θεωρήσουμε την κατασκευή ενός φίλτρου, η επιθυμητή κρουστική απόκριση του οποίου είναι η $h_d[n] = 4(1/3)^n u[n]$. Για λόγους απλότητας ας θεωρήσουμε την απλή περίπτωση μιας συνάρτησης μεταφοράς με ένα πόλο και μία μηδενική τιμή, από όπου προκύπτει ότι $M = N = 1$. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης ενότητας, η εξίσωση πινάκων της προσεγγιστικής μεθόδου του Padé διατυπώνεται ως

$$\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] \\ h_d[2] & h_d[1] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 4/3 & 4 \\ 4/9 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

όπου έχουμε αντικαταστήσει τις τιμές των δειγμάτων της κρουστικής απόκρισης $h_d[0] = 4$, $h_d[1] = 4/3$ και $h_d[2] = 4/9$ από την εξίσωση ορισμού της. Από την τελευταία γραμμή του πίνακα γινομένου προκύπτει ότι $\alpha_1 = -1/3$. Αντικαθιστώντας αυτήν την τιμή του α_1 στην παραπάνω εξίσωση και χρησιμοποιώντας τις δύο πρώτες γραμμές, οδηγούμαστε στην εξίσωση πινάκων

$$\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 4/3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}$$

από όπου προκύπτει ότι $\beta_0 = 4$ και $\beta_1 = 0$. Κατά συνέπεια, η ζητούμενη συνάρτηση μεταφοράς θα είναι η

$$\mathcal{H}(z) = \frac{4}{1 - (1/3)z^{-1}}$$

Σημειώστε πως αυτό το αποτέλεσμα ταυτίζεται με εκείνο που προκύπτει διά του υπολογισμού της συνάρτησης μεταφοράς ως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_d[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 4 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} = 4 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n = \frac{4}{1 - (1/3)z^{-1}}$$

που είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που λάβαμε με την προσεγγιστική μέθοδο του Padé.